Ley de Faraday, Inducción y Circuitos RL

Cálculo de fem por variación de flujo, frenado electromagnético y dinámica de inductores

Qué vas a practicar. Dominar la ley de Faraday–Lenz; calcular fuerzas retardadoras y balance de potencia en barras móviles; deducir la autoinductancia de solenoides y resolver analíticamente transitorios en circuitos RL por separación de variables.

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}, \qquad \mathcal{E}_{\text{mov}} = BLv, \qquad P_{\text{mec}} = P_J = \frac{B^2L^2v^2}{R}, \qquad i(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{R}\left(1 - e^{-t/\tau_L}\right)$$

11.1 Barra conductora móvil y balance de potencia electromagnética

Ejercicio resuelto 1 · Barra deslizante en rieles con resistencia

Una barra conductora de longitud $L = 0{,}40\,\text{m}$ y masa $m = 0{,}050\,\text{kg}$ desliza sin fricción sobre rieles horizontales paralelos conectados a un resistor $R = 2{,}0\,\Omega$. La región está inmersa en un campo magnético uniforme $\vec{\boldsymbol{B}} = 0{,}80\,\text{T}\,(-\hat{\boldsymbol{k}})$. Si la barra se mueve hacia la derecha con velocidad constante $v = 5{,}0\,\text{m/s}$, calcula: (a) la fem inducida, (b) la corriente inducida y su sentido, (c) la fuerza magnética retardadora, y (d) demuestra la conservación de la potencia $P_{\text{mec}} \equiv P_J$.

1. Fem de movimiento

El flujo que encierra el circuito rectangular de posición $x(t)$ es $\Phi_B = BLx$. Por Faraday:

$$|\mathcal{E}| = \left|\frac{d\Phi_B}{dt}\right| = BL\frac{dx}{dt} = BLv = (0{,}80)(0{,}40)(5{,}0) = 1{,}60\,\text{V}.$$

2. Corriente inducida y ley de Lenz

Por ley de Ohm en el lazo cerrado:

$$I_{\text{ind}} = \frac{|\mathcal{E}|}{R} = \frac{1{,}60}{2{,}0} = 0{,}80\,\text{A}.$$

Como el flujo hacia el interior de la página aumenta al avanzar la barra, el campo inducido debe apuntar hacia afuera (⊙), lo que exige una corriente en sentido **antihorario** (hacia arriba en la barra).

3. Fuerza retardadora de Lorentz

$$\vec{\boldsymbol{F}}_{\text{mag}} = I(\vec{\boldsymbol{L}} \times \vec{\boldsymbol{B}}) = (0{,}80)(0{,}40\hat{\boldsymbol{j}}) \times (-0{,}80\hat{\boldsymbol{k}}) = -0{,}256\hat{\boldsymbol{\imath}}\,\text{N}.$$

Tiene magnitud $F_{\text{mag}} = 0{,}256\,\text{N}$ dirigida hacia la izquierda, frenando el movimiento.

4. Demostración analítica del balance de potencia

Potencia mecánica aplicada para mantener v constante:

$$P_{\text{mec}} = F_{\text{ext}} \cdot v = (0{,}256)(5{,}0) = 1{,}28\,\text{W}.$$

Potencia eléctrica disipada por efecto Joule en el resistor:

$$P_J = I^2 R = (0{,}80)^2(2{,}0) = 1{,}28\,\text{W}.$$

Resultado. $P_{\text{mec}} \equiv P_J = 1{,}28\,\text{W}$, confirmando que el trabajo mecánico externo se transforma íntegramente en calor disipado.

11.2 Espira circular en campo dependiente del tiempo

Ejercicio resuelto 2 · Fem inducida por campo magnético oscilante

Una bobina plana compacta de $N = 200$ espiras circulares de radio $r = 5{,}0\,\text{cm}$ y resistencia total $R = 4{,}0\,\Omega$ se sitúa normal a un campo magnético que varía en el tiempo como $B(t) = B_0 \sin(\omega t)$, donde $B_0 = 0{,}25\,\text{T}$ y $\omega = 2\pi(60)\,\text{rad/s} = 377\,\text{rad/s}$. Determina la fem inducida máxima y la corriente eficaz disipada.

1. Flujo magnético concatenado

Área de cada espira: $A = \pi r^2 = \pi(0{,}050)^2 = 7{,}854 \times 10^{-3}\,\text{m}^2$.

$$\Phi_{B,\text{total}}(t) = NB(t)A = NAB_0 \sin(\omega t).$$

2. Aplicación de la ley de Faraday

$$\mathcal{E}(t) = -\frac{d\Phi_{B,\text{total}}}{dt} = -NAB_0\omega \cos(\omega t).$$

La amplitud máxima de la fem es:

$$\mathcal{E}_{\text{máx}} = NAB_0\omega = (200)(7{,}854 \times 10^{-3})(0{,}25)(377) = 148{,}0\,\text{V}.$$

3. Corriente eficaz

$$I_{\text{máx}} = \frac{\mathcal{E}_{\text{máx}}}{R} = \frac{148{,}0}{4{,}0} = 37{,}0\,\text{A}, \qquad I_{\text{rms}} = \frac{I_{\text{máx}}}{\sqrt{2}} = 26{,}16\,\text{A}.$$

Resultado. $\mathcal{E}_{\text{máx}} = 148\,\text{V}$ e intensidad eficaz $I_{\text{rms}} = 26{,}2\,\text{A}$.

11.3 Inductancia y transitorios en circuitos RL

Ejercicio resuelto 3 · Crecimiento de corriente y energía almacenada en solenoide

Un solenoide de $N = 500$ vueltas, longitud $\ell = 0{,}25\,\text{m}$ y sección transversal circular de radio $a = 2{,}0\,\text{cm}$ se conecta en serie con un resistor $R = 10\,\Omega$ y una fuente continua de $\mathcal{E}_0 = 12\,\text{V}$. Determina: (a) la autoinductancia L, (b) la constante de tiempo τ_L, y (c) la corriente y energía magnética almacenada en $t = \tau_L$ y en estado estacionario $t \to \infty$.

1. Cálculo de la autoinductancia del solenoide

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

Área transversal: $A = \pi a^2 = \pi(0{,}020)^2 = 1{,}257 \times 10^{-3}\ \text{m}^2$.

$$L = \mu_0 \frac{N^2}{\ell} A = (4\pi \times 10^{-7}) \frac{500^2}{0{,}25} (1{,}257 \times 10^{-3}) = 1{,}579 \times 10^{-3}\ \text{H} \approx 1{,}58\ \text{mH}.$$

2. Constante de tiempo del circuito RL

$$\tau_L = \frac{L}{R} = \frac{1{,}579 \times 10^{-3}}{10} = 1{,}579 \times 10^{-4}\ \text{s} = 158\ \mu\text{s}.$$

3. Corriente y energía magnética en el transitorio

Corriente estacionaria ($t \to \infty$): $I_{\text{máx}} = \frac{\mathcal{E}_0}{R} = \frac{12}{10} = 1{,}20\ \text{A}$. En $t = \tau_L$:

$$i(\tau_L) = I_{\text{máx}}(1 - e^{-1}) = (1{,}20)(1 - 0{,}3679) = 0{,}758\ \text{A}.$$

Energía magnética almacenada en estado estacionario:

$$U_{B,\text{máx}} = \frac{1}{2} L I_{\text{máx}}^2 = \frac{1}{2}(1{,}579 \times 10^{-3})(1{,}20)^2 = 1{,}137 \times 10^{-3}\ \text{J} = 1{,}14\ \text{mJ}.$$

Resultado. $L = 1{,}58\ \text{mH}$, $\tau_L = 158\ \mu\text{s}$ y energía final acumulada en el campo magnético $U_B = 1{,}14\ \text{mJ}$.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy